

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

作答前請先參考課堂講義的範例步驟。本功課依講義題型編製，每型 3 題，另附參考答案。

【類型一】平均變化率 (選擇題)

1. 函數 $f(x) = x^2 + 1$ ，在區間 $[1, 4]$ 上的平均變化率為 ()

A · 3 B · 4 C · 5 D · 6

2. 函數 $f(x) = \sqrt{x}$ ，在區間 $[1, 9]$ 上的平均變化率為 ()

A · $\frac{1}{4}$ B · $\frac{1}{3}$ C · $\frac{1}{2}$ D · 2

3. 函數 $f(x) = 2x^2 - x$ ，在區間 $[1, 3]$ 上的平均變化率為 ()

A · 5 B · 6 C · 7 D · 8

【類型二】導數定義的極限式 (選擇 / 填空)

4. 若 $f'(2) = 3$ ，則 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(2+\Delta x) - f(2)}{\Delta x} = ()$

A · 1 B · 2 C · 3 D · 6

5. 若 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-\Delta x)}{\Delta x} = 4$ ，則 $f'(1) = ()$

A · -4 B · 2 C · 4 D · 8

6. 若 $f'(x_0) = -3$ ，則 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - 2\Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = ()$

A · -6 B · -3 C · 3 D · 6

【類型三】曲線的切線方程（解答題）

7 · 已知曲線 $C: f(x) = x^2 - 2x + 3$ 。

(1) 求 $f'(2)$ 的值；

(2) 求曲線 C 在點 $P(2, f(2))$ 處的切線方程。

8 · 已知曲線 $C: f(x) = x^2 + x$ ，求曲線 C 在點 $(1, 2)$ 處的切線方程。

9 · 求拋物線 $f(x) = x^2 - 3$ 在點 $(2, 1)$ 處的切線斜率與切線方程。

【類型四】瞬時速度與平均速度（解答題）

10 · 火箭發射 t 秒後，高度 $h(t) = 1.2t^2$ （單位：m）。求：

(1) 在 $1 \leq t \leq 3$ 這段時間裡，火箭爬高的平均速度；

(2) 發射後第 5 秒時，火箭爬高的瞬時速度。

11 · 小球自由下落，位移 y 與時間 t 的關係為 $y(t) = -4.9t^2$ 。求 $t = 2$ s 時小球的瞬時速度。

12 · 某物體做直線運動，位移 $s(t) = t^2 + 2t$ （單位：m）。求：

(1) 在 $2 \leq t \leq 4$ 這段時間內的平均速度；

(2) $t = 3$ s 時的瞬時速度。

參考答案與解析

類型一 平均變化率

1. $\frac{f(4)-f(1)}{3} = \frac{17-2}{3} = 5$ 故選 C。

2. $\frac{f(9)-f(1)}{8} = \frac{3-1}{8} = \frac{1}{4}$ 故選 A。

3. $\frac{f(3)-f(1)}{2} = \frac{15-1}{2} = 7$ 故選 C。

類型二 導數定義的極限式

4. 此即導數定義， $= f'(2) = 3$ 故選 C。

5. 原式 $= f'(1)$ ，故 $f'(1) = 4$ 故選 C。

6. 原式 $= -2f'(x_0) = -2 \times (-3) = 6$ 故選 D。

類型三 切線方程

7. $f'(x) = 2x - 2$ ，(1) $f'(2) = 2$ ；(2) $f(2) = 3$ ，切線 $y = 2x - 1$ 。

8. $f'(x) = 2x + 1$ ， $f'(1) = 3$ ，切線 $y = 3x - 1$ 。

9. $f'(x) = 2x$ ， $k = f'(2) = 4$ ，切線 $y = 4x - 7$ 。

類型四 瞬時 / 平均速度

10. (1) $\frac{h(3)-h(1)}{2} = \frac{10.8-1.2}{2} = 4.8 \text{ m/s}$ ；(2) $h'(t) = 2.4t$ ， $h'(5) = 12 \text{ m/s}$ 。

11. $y'(t) = -9.8t$ ， $y'(2) = -19.6 \text{ m/s}$ (方向向下)。

12. (1) $\frac{s(4)-s(2)}{2} = \frac{24-8}{2} = 8 \text{ m/s}$ ；(2) $s'(t) = 2t + 2$ ， $s'(3) = 8 \text{ m/s}$ 。